

RAG-based Chatbot Service to Solve Problems of Collaborative Robot

Yuna Park, Bomi Kim, Donghee Lee, Eunji Choi
Department of Industrial Engineering, Konkuk University

협동로봇 문제 해결을 위한 검색증강생성 기반 챗봇 서비스 연구

박유나, 김보미, 이동희, 최은지
건국대학교 산업공학과

As collaborative robots become increasingly common across various industries, users often face technical issues that cannot be easily resolved through manuals or pre-defined FAQs. To address this challenge, we propose a real-time chatbot system based on Retrieval-Augmented Generation (RAG) that provides accurate and context-aware support. The system integrates a large language model (LLM) with a domain-specific vector database built from technical documents and Q&A data collected from collaborative robot forums. Upon receiving a user query, the system retrieves semantically relevant documents and generates responses that combine retrieved knowledge with the reasoning capability of the LLM. We implemented this system using the Mistral-7B-Instruct model and evaluated it with realistic troubleshooting scenarios. Compared to traditional keyword-based search tools, our RAG-based chatbot demonstrated superior response quality in terms of relevance, completeness. These results highlight its potential as an effective support tool for collaborative robot users in real-world industrial environments.

Keywords : Collaborative Robot; Retrieval-Augmented Generation (RAG); LLM; Technical Support

1. 서론 및 연구 배경

1.1. 연구 개요 및 필요성

4차 산업혁명과 함께 제조업의 자동화와 지능화가 빠르게 진전되면서, 협동로봇(Collaborative Robot)은 인간과 안전하게 협력하며 다양한 작업을 수행할 수 있는 핵심 기술로 주목받고 있다. 협동로봇은 작업자와 동일한 물리적 공간에서 안전하게 협업할 수 있도록 설계된 산업용 로봇으로, 충돌 감지 및

속도·힘 제한 기능을 통해 별도의 안전 펜스 없이도 운용할 수 있다는 점에서 기존 산업용 로봇과 차별화된다. 이러한 특성 때문에 협동로봇은 중소 제조업체뿐만 아니라 의료, 물류, 전자, 식음료, 서비스 산업 등 유연성과 안전성이 중요한 다양한 분야에서 빠르게 도입되고 있다. (Fig. 1 참고) 특히 중소기업의 경우, 자동화 설비에 대한 초기 투자 부담이 크기 때문에 협동로봇의 비용 효율성과 설치 간편성은 매우 큰 장점으로 작용한다.

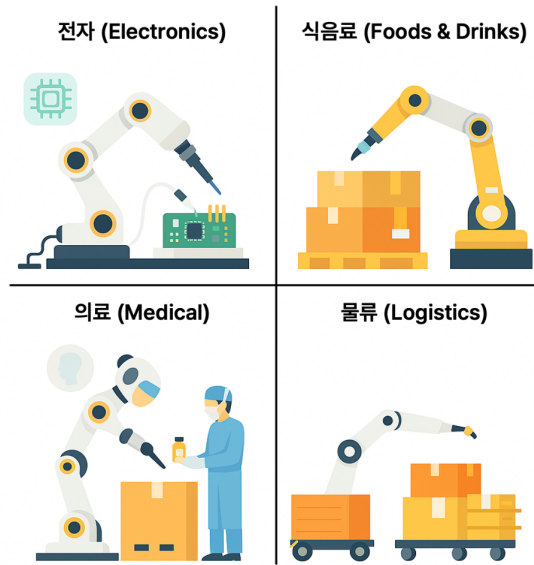


Figure 1. 산업 전반의 협동로봇 응용 사례

그러나 현실의 도입 사례를 살펴보면, 협동로봇이 설치되었다고 해서 곧바로 높은 생산성을 보장하는 것은 아니며, 다양한 문제 상황과 환경 변화에 따른 한계가 존재한다.

1.2. 기술적 한계 및 문제점

실제 산업 현장에서 협동로봇의 운용은 다양한 기술적·운영적 문제에 직면하고 있다. 첫째, 협동로봇은 안전 확보를 위한 설계로 인해 속도 및 가반하중에 제한이 있어 고속 또는 고중량 작업에는 부적합하다. 둘째, 예외 상황 대응 능력이 부족하여 원자재 불량, 부품 위치 오차 등 비정형 작업에 대한 자율성이 낮다. 셋째, 충돌 감지 센서의 신뢰성, 자연어 기반 인터페이스 부재 등으로 사용자 신뢰 확보에 어려움이 있으며, 작업 환경 변화나 기존 시스템과의 통합 과정에서도 기술적 복잡성이 존재한다. 넷째, 사용자 교육 부족 및 초기 도입 비용에 대한 부담 역시 협동로봇의 확산을 저해하는 요인으로 작용하고 있다.

1.3. 검색증강생성(RAG) 기반 해결 접근법

최근 스마트 제조 환경에서 협동로봇의 도입이 확대되고 있으며, 그에 따라 사용자가 직면하는 기술적 문제 또한 복잡해지고 있다. 그러나

협동로봇 관련 커뮤니티는 아직 활성화되지 않았고, 사용자들은 공급업체의 기술 지원에 의존할 수밖에 없는 구조에 놓여 있다. 특히 중소기업의 경우 정보 접근성과 기술 인력 부족으로 인해 실시간 대응이 어려워, 제품 활용 자체를 포기하는 사례도 발생하고 있다.

최근에는 카페나 치킨집 등 일상적인 공간에서도 협동로봇을 쉽게 찾아볼 수 있지만, 대부분의 협동로봇은 사전에 정의된 프로그램에 따라 작동하기 때문에, 환경 변화에 대한 대응력과 적응력이 제한적이다. 주변 환경이 달라지거나 새로운 작업을 수행해야 하는 경우, 로봇을 재프로그래밍하는 데 상당한 시간과 비용이 소요되며, 이로 인해 작업 중단(Downtime)이 발생하기도 한다. 이러한 한계는 협동로봇이 실제 산업 현장이나 서비스 업종에서 광범위하게 활용되는 데 있어 중요한 제약 요인으로 작용하고 있다.

이러한 문제를 해결하기 위해, 사용자의 자연어 질의에 실시간으로 신뢰성 있는 정보를 제공할 수 있는 대화형 지식 응답 시스템의 필요성이 제기되고 있다. 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM)은 인간 수준의 자연어 생성 능력을 갖추었지만, 훈련 이후 발생한 정보에 대한 반영이 어렵고, 특정 도메인 질문에 대해 정확하게 응답하지 못하는 한계를 가진다.

이 한계를 보완하기 위한 기술로 검색증강생성(Retrieval-Augmented Generation, RAG) 기법이 주목받고 있다. RAG는 외부 문서 기반의 정보를 검색한 후 이를 언어 모델의 입력으로 함께 제공하여, 정확하고 근거 있는 응답을 생성하는 방식이다. 즉, 사용자의 질문이 입력되면 시스템은 관련 문서를 검색하고, 검색된 문서를 기반으로 문맥에 적합한 응답을 생성한다. 이 구조는 LLM을 재학습하지 않고도 최신 정보 반영이 가능하며, 도메인 특화 지식의 응답 품질을 향상시킬 수 있다. 또한, 답변의 출처가 명확하기 때문에 신뢰성과 설명 가능성도 높다.

1.4. 연구 목적

본 연구의 목적은 협동로봇 사용자들이 현장에서 직면하는 다양한 기술적 문제에 대해, 맞춤형으로 대응이 가능한 챗봇 서비스를 개발하는 데 있다. 이를 위해 검색증강생성(RAG) 기반의 질의응답 시스템을 설계하고, 실제 협동로봇 사용자 커뮤니티 및 기술지원 문서에서 수집한 Q&A 데이터를 바탕으로 벡터 기반 검색 인덱스를 구축한다.

해당 인덱스는 LLM (ex] Mistral-7B-Instruct 등)과 연동되어, 사용자 질의에 대해 문맥 기반의 응답을 제공하도록 구성된다. 구현된 시스템은 시나리오 기반 테스트를 통해 기존의 문서 검색 방식과 비교 평가되며, 응답 정확도, 유용성, 사용자 만족도 등을 기준으로 그 성능을 검증할 예정이다.

2. 시스템 설계 및 구현

본 장에서는 검색증강생성(RAG) 기법을 기반으로 구현한 협동로봇 문제 해결 챗봇 시스템의 구조와 세부 구현 과정을 다룬다. 시스템은 사용자 질의의 처리부터 문서 검색, 응답 생성, 그리고 사용자 인터페이스 구성까지, 실제 동작 흐름에 따라 다섯 개의 주요 모듈로 구성된다.

2.1 전체 시스템 구성도 및 흐름

본 연구의 시스템은 전체 프로세스를 모듈화하여 설계되었다. 전체 아키텍처는 사용자의 입력을 처리하는 프론트엔드 인터페이스, 관련 문서를 검색하는 벡터 기반의 검색 모듈, 그리고 검색된 정보를 바탕으로 자연어 응답을 생성하는 언어 모델 파이프라인으로 구성되어 있다. 이러한 시스템의 연계 흐름은 다음과 같이 진행된다.

1) 사용자 질의 입력 - 사용자는 웹 인터페이스를 통해 자연어로 질문을 입력한다. 입력된 질의는 프론트엔드에서 초기 처리된 후 백엔드 모듈로

전달된다.

2) 질의 전처리 및 검색 요청 - 접수된 질의는 검색 모듈에서 전처리된다. 이후, FAISS 기반 벡터 데이터베이스를 활용해 의미적으로 유사한 문서 청크를 정밀하게 탐색한다. 이 과정에서 미리 임베딩된 URcap 개발 포럼 Q&A 문서 중 가장 관련성 높은 상위 5개의 문서를 추출한다.

3) RAG 기반 응답 생성 - 검색된 문서 청크와 사용자 질의는 프롬프트 템플릿에 통합되어 언어 모델의 입력으로 구성된다. 언어 모델은 해당 정보를 바탕으로 맥락에 가장 적합한 응답을 생성하며, 생성된 답변은 다시 인터페이스로 전달된다. 이 과정에서 Mistral-7B-Instruct 모델을 활용하고, 사전 양자화를 통해 계산 자원을 최적화한다.

4) 응답 후 처리 및 시각화 - 생성된 응답은 프론트엔드에서 불필요한 텍스트를 제거하는 정제 과정을 거쳐 사용자에게 제공된다. 또한, 참조한 문서 청크와 출처 정보를 함께 명시하여 응답의 설명력과 신뢰성을 높인다.

Fig. 2는 본 시스템의 전체적인 워크플로우를 보여주며, 앞서 설명한 단계들을 순차적으로 진행한다.

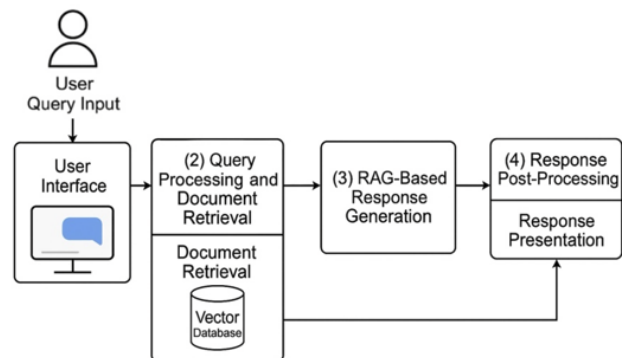


Figure 2. Overall System Architecture and Flow

이 처리 구조는 단순한 일방향 프로세스가 아니라 사용자의 질의와 검색 결과에 따라 동적으로 조정될 수 있다. 더불어 다양한 오픈소스 라이브러리를 통해 유기적으로 통합되었다. 이러한 설계는 실시간으로 고도화된 기술 질의응답 서비스를 가능하게 하는 구조적 토대를 마련하며, 각 구성 요소의 구체적인 구현 내용은 이어지는 절에서 상세히 다룰 예정이다.

2.2 데이터 수집 및 전처리

Universal Robots 포럼의 URCap Development 카테고리에 게시된 Q&A 데이터를 수집하기 위해 Python 기반의 웹 크롤링을 수행하였다. 대상 포럼은 Discourse 기반으로 구현되어 있으며, 각 게시글의 질문과 첫 번째 답변은 HTML 구조상 `<div class="cooked">` 태그에 포함되어 있다. 이에 따라 Selenium WebDriver와 BeautifulSoup 라이브러리를 활용하여 자동화된 브라우저 환경에서 전체 게시글 URL을 수집하고, 개별 게시글 페이지를 순차적으로 방문하여 질문 본문과 첫 번째 답변 텍스트를 추출하였다. Selenium은 Chrome 드라이버에 대해 headless 모드를 적용하여 브라우저 UI 없이 백그라운드에서 렌더링을 수행하였고, 페이지 로딩 후 무한 스크롤이 필요한 구조임을 고려하여 `window.scrollTo` 스크립트를 반복 실행하며 일정 간격(2.5초)으로 스크롤을 끝까지 자동 진행하였다. 스크롤 동작은 더이상 화면 높이가 갱신되지 않는 경우를 기준으로 종료되며, 총 10회 연속으로 `scrollHeight`에 변화가 없는 경우 로딩이 완료된 것으로 판단하여 중단하였다. 이후 각 게시글의 URL은 `<a class="raw-topic-link">` 선택자를 기준으로 수집하였고, 중복 링크는 제거하였다. 각 게시글별 3초의 대기시간을 두고 페이지를 로드한 후, BeautifulSoup을 통해 텍스트를 추출하고, 질문과 첫 번째 답변을 데이터 항목으로 구성하여 pandas의 DataFrame 객체에 저장하였다. 수집된 데이터는 최종적으로 UTF-8-SIG 인코딩의 csv 형식으로 저장하였다.

수집된 Q&A 데이터에는 일부 게시글에 답변이 존재하지 않거나, 질문만 등록된 경우가 포함되어 있었다. 이러한 데이터는 의미 기반 품질 평가의 대상이 될 수 없으므로, 정제 단계의 가장 첫 과정으로 답변이 비어 있는 항목을 사전 제거하였다. 이를 위해 pandas 라이브러리를 활용하여 질문과 답변 열의 결측값을 확인하고, 두 필드 중 하나라도 비어 있는 행은 모두 삭제하였다. 이후 정제된 데이터셋에 대해 각 질문과 답변 쌍의 의미적 유사도를 평가하기

위해 자연어 처리 지표인 BLEU 점수와 BERTScore를 병행 적용하였다. BLEU는 질문 문장을 참조 문장, 답변 문장을 후보 문장으로 하여 1-gram과 2-gram 평균 가중치(0.5, 0.5)를 기준으로 계산하였고, 문장 길이에 따른 예외 상황을 고려하여 ZeroDivisionError 발생 시 점수를 0으로 처리하였다. BERTScore는 사전학습된 다국어 BERT 모델을 기반으로 하여 두 문장 간 의미 유사도를 정량적으로 평가하였으며, Precision과 Recall 중에서 F1 점수를 선택하여 사용하였다. 이렇게 계산된 BLEU 및 BERT 점수는 각각 새로운 열로 저장되었고, 이 중 BERTScore F1 값이 0.65 이상인 문장을 기준으로 필터링하였다. 해당 임계값은 다수의 예시 데이터 분석을 통해 경험적으로 설정된 수치로서, 질문의 의미를 일정 수준 이상 반영하는 답변만을 남기기 위한 기준이다. 최종적으로 필터링된 데이터에는 순번을 나타내는 No.열을 추가하고, .csv 형식으로 저장하여 후속 분석 및 챗봇 학습 데이터로 활용할 수 있도록 정리하였다.

2.3 문서 임베딩 및 벡터 DB 구축

전처리된 문서 데이터는 검색 성능과 문맥 유지라는 두 가지 측면을 모두 고려하여 청크 단위로 나누는 방식으로 가공되었다. 문서 분할에는 LangChain 라이브러리에서 제공하는 Recursive CharacterTextSplitter를 사용하였는데, 이 도구는 문서의 길이를 설정된 기준(chunk_size) 이하로 유지하면서도, 가능하면 문장이나 단락 같은 자연스러운 언어 단위를 기준으로 텍스트를 나누도록 설계되어 있다. 또한, 청크 간에 일부 내용이 겹치도록(chunk_overlap) 구성함으로써, 문맥이 분리되는 현상을 줄이고 이후 임베딩 및 검색의 품질을 높이도록 하였다. 본 시스템에서는 각 청크의 최대 길이를 700자, 중첩 구간을 100자로 설정하였다.

이렇게 분할된 청크는 의미 기반 검색이 가능하도록 고차원 벡터로 임베딩된다. 임베딩 작업에는 sentence-transformers의

all-MiniLM-L6-v2 모델이 사용되었으며, 이는 BERT 구조를 기반으로 경량화된 사전학습 언어 모델이다. 약 2천만 개 수준의 파라미터로 구성된 이 모델은 상대적으로 적은 자원으로도 빠른 추론이 가능하며, 문장 수준의 의미를 잘 포착하는 것으로 알려져 있다. 실제로 Semantic Textual Similarity(STS)나 정보 검색 (Information Retrieval)과 같은 과제에서 높은 성능을 보여주며, 협동로봇 관련 문서처럼 전문성이 필요한 영어 텍스트에 대한 의미 임베딩에 적합하다고 판단되었다.

임베딩 결과로 생성된 벡터들은 FAISS(Facebook AI Similarity Search) 라이브러리를 이용해 벡터 데이터베이스로 저장된다. FAISS는 수십만 개 이상의 벡터 중에서 빠르게 유사도를 계산할 수 있도록 최적화된 도구이며, 실시간 질의응답 시스템에서 널리 사용된다. 본 연구에서는 FAISS 기반 벡터스토어를 LangChain의 `as_retriever()`를 통해 검색기로 구성하였으며, 각 사용자 질문에 대해 상위 5개의 관련 청크를 반환하도록 설정하였다. 이 검색 결과는 이후 RAG 파이프라인의 입력으로 전달되어, LLM이 보다 정확하고 맥락에 부합하는 응답을 생성할 수 있도록 돕는다.

2.4 RAG 파이프라인 구성

문서 임베딩과 검색 시스템이 구축된 이후, 본 연구에서는 검색된 문서와 사용자 질의를 통합하여 응답을 생성하는 RAG 파이프라인을 구성하였다. 전체 시스템은 LangChain 프레임워크를 기반으로 구현되었으며, 주요 구성 요소는 언어 모델의 로드, 텍스트 생성기 설정, 프롬프트 템플릿 설계, 그리고 질의응답 체인의 통합으로 구성된다.

사용된 LLM은 Hugging Face에서 제공하는 mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.3 모델이며, 총 70억 개의 파라미터를 가진 인스트럭션 튜닝 기반 사전학습 모델이다. 다양한 자연어 처리 태스크에서 비교적 일관된 성능을 보이는 이 모델은, 협동로봇처럼 기술적 설명이 필요한

도메인에서도 의미 있는 응답을 생성할 수 있을 것으로 판단되었다. Colab Pro 환경에서의 제한된 GPU 메모리를 고려하여, 본 시스템에서는 BitsAndBytes 패키지를 활용한 4비트 정밀도 (nf4) 양자화를 적용하였다. 계산 성능과 메모리 효율 사이의 균형을 맞추기 위해 연산 정밀도는 torch.float16으로 지정하였으며, device_map 옵션을 통해 사용 가능한 GPU 자원에 모델을 자동으로 할당하였다.

텍스트 생성을 위한 파이프라인은 transformers 라이브러리에서 제공하는 "text-generation" 등의 파이프라인을 기반으로 하며, 하이퍼파라미터로는 `max_new_tokens=2048`, `do_sample=True`, `repetition_penalty=1.03` 등을 설정하였다. 특히 `max_new_tokens` 값은 응답 길이를 결정하는 요소로, 협동로봇과 관련된 설명이 길어질 수 있는 점을 고려해 충분히 큰 값으로 지정하였다. 무작위성 허용 여부를 결정하는 `do_sample=True`는 다소 유연한 응답 생성을 가능하게 하며, `repetition_penalty` 설정은 중복 표현을 억제하여 텍스트의 질을 향상시키는 데 도움을 준다.

검색된 문서와 질의를 하나의 입력으로 구성하기 위해, 프롬프트 템플릿에는 다음과 같은 지시문을 포함하였다: "한국어로 된 간결한 답변만 작성해주세요. 다른 정보나 서론, 추가 설명은 일절 포함하지 마세요. 답변은 오직 한국어로만 구성되어야 합니다." 이는 시스템이 다루는 질의가 한국어 기반임을 명확히 하고, LLM이 출력 언어를 혼동하지 않도록 하기 위함이다. 또한, 응답의 일관성과 간결성을 유지하기 위한 설계적 의도도 반영되어 있다.

최종적으로 문서 검색과 응답 생성을 통합하는 질의응답 체인은 LangChain의 `RetrievalQA.from_chain_type()`을 활용하여 구성하였다. 검색된 문서 청크는 모두 하나의 문자열로 결합(stuff 방식)되어 LLM에 전달되며, 생성된 응답과 함께 사용된 원본 문서를 반환하도록 `return_source_documents=True` 옵션을 설정하였다. 프롬프트 형식은 `chain_type_kwargs={"prompt": PROMPT}`를 통해

직접 지정하였으며, 입력 키는 "question"으로 설정하여 사용자의 질문을 정확히 전달하도록 하였다.

이와 같은 구성은 대규모 언어 모델의 문장 생성 능력과 외부 검색된 도메인 지식을 결합함으로써, 협동로봇 사용자들이 제기하는 기술적 질의에 대해 신뢰도 높은 응답을 제공할 수 있도록 설계되었다. 또한, 출처 정보를 함께 제공함으로써 사용자가 응답의 근거를 명확히 확인할 수 있다는 점에서 설명 가능성 측면에서도 유의미한 장점을 가진다.

2.5 사용자 인터페이스 구현

사용자가 시스템을 쉽게 활용할 수 있도록, 본 연구에서는 웹 브라우저 기반의 사용자 인터페이스(UI)를 함께 개발하였다. Python 생태계에서 직관적인 인터페이스 구축이 가능한 Gradio 라이브러리를 사용하였으며, 사용자는 별도의 설치나 명령어 입력 없이 챗봇 형태의 인터페이스를 통해 질문을 입력하고 응답을 받을 수 있도록 구성하였다.

인터페이스 구현에는 Gradio의 `gr.ChatInterface` 컴포넌트를 활용하였다. 이 컴포넌트는 입력창, 응답 영역, 대화 이력 관리 기능을 모두 포함하고 있어, 복잡한 UI 설계 없이도 챗봇 형태의 시스템을 손쉽게 구성할 수 있다는 장점이 있다. 프론트엔드 역할을 하는 `app.py` script는 사용자의 입력을 처리하고 시각화된 응답을 출력하며, RAG 기반 질의응답 로직은 별도 모듈인 `rag.py`에 정의된 구성 요소를 호출하여 백엔드 처리 흐름을 담당한다.

시스템 성능과 실행 효율을 고려해, 초기 실행 시 `load_rag_components()` 함수를 통해 LLM, 벡터 데이터베이스 등 주요 자원을 한 번만 로드하도록 하였다. 이 방식은 매 질문마다 자원이 중복 로드되는 현상을 방지하며, Colab 환경처럼 리소스가 제한된 플랫폼에서도 안정적으로 챗봇이 작동할 수 있도록 해준다.

사용자가 질문을 입력하면 `chatbot_response()` 함수가 작동하며, 이 함수는 내부적으로 `qa_chain_instance`를 호출하여 검색과 응답 생성을 동시에 수행한다. 생성된 응답은 후처리 과정을 거쳐 출력되며, 이 과정에서 프롬프트에 포함되었던 안내 문구나 불필요한 표현은 제거되어, 보다 자연스럽고 간결한 한국어 응답만 화면에 표시된다.

또한, 시스템은 생성된 답변의 신뢰성을 높이기 위해, 해당 응답이 참조한 문서의 일부 내용과 메타데이터를 함께 제공한다. 이를 통해 사용자는 응답의 출처를 확인할 수 있으며, 추가적인 정보 탐색도 가능하다. 이 기능은 단순 응답 제공을 넘어, 사용자가 판단과 선택을 위한 근거를 확보할 수 있도록 돕는다.

결과적으로, 본 시스템의 사용자 인터페이스는 RAG 기반의 복잡한 처리 과정을 사용자에게 노출하지 않으면서도, 직관적인 접근성과 기술 지원 기능을 동시에 제공하는 형태로 설계되었다. 기술적 배경이 없는 사용자도 웹 브라우저만 있으면 시스템을 바로 활용할 수 있도록 하였으며, 이는 실사용 환경에서의 접근성과 확장 가능성을 고려한 구현 방식이다.

3. 성능 평가 및 분석

3.1 실험 설계

본 연구에서는 협동로봇 관련 기술 질문에 대한 챗봇 응답의 품질을 정량적으로 평가하기 위해, 자연어 생성 품질 지표로 널리 사용되는 BLEU, ROUGE-L, BERTScore(F1) 세 가지 지표를 적용하여 비교 분석을 수행하였다.

BLEU와 ROUGE-L은 각각 n-gram 중복 기반의 문장 유사도 측정 지표이며, BERTScore는 사전학습된 언어모델을 활용하여 문장 간 의미 유사도를 벡터 기반으로 정량화하는 최신 평가 방법이다.

실험에 사용된 테스트셋은 협동로봇 기술 문서에서 발췌한 총 10개의 대표 질문과 이에 대응하는 챗봇이 생성한 응답, 그리고 Ground Truth로 구성되었으며, 사용한 테스트셋 중 일부를 Table 1에서 확인해볼 수 있다. 각 질문에 대해 챗봇이 생성한 응답과 정답 간의 유사도를 계산하였다.

Table 1. 성능 평가 데이터셋 일부

질문	Polyscope 5.12에서 외부 TCP 보정을 사용할 수 있나요?
챗봇 답변	아니요, Polyscope 5.12에서는 외부 TCP 보정이 지원되지 않습니다. 단, API에 의해 TCPModel을 사용하여 현재 사용 가능한 TCP의 정보를 가져올 수 있으며, TCPContributionModel을 사용하여 사용자에게 TCP 목록에 추가할 수 있습니다.
Ground Truth	PolyScope 5.12에서는 “외부 TCP (Remote TCP)” 보정 기능을 공식적으로 지원하지 않습니다. URScript 5.12 매뉴얼을 보면, Remote TCP 및 관련 모듈(processpath 등)은 PolyScope 5.14 이후 버전에서 도입된 기능으로, 5.12에는 해당 API와 UI가 포함되어 있지 않습니다. 따라서 PolyScope 5.12 환경에서는 외부 TCP 보정 및 Remote TCP 기반의 경로 제어 기능을 사용할 수 없습니다. 외부 TCP(예: 공구가 아닌 워크피스가 움직이는 응용, 로봇이 고정된 툴을 따라가는 작업 등)가 필요하다면 PolyScope 5.14 이상으로 업그레이드해야 하며, 5.12에서는 표준 TCP 설정만 가능합니다.

3.2 응답 정확도 비교

3.1에서 언급한 세 가지 지표를 모두 적용한 결과, 각각 다음과 같은 경향이 확인되었다.

BLEU 점수는 평균 0.042로, 챗봇 응답이 정답 문장과 동일한 단어나 문장 구조를 사용하지 않음으로써 낮은 점수를 기록하였다.

ROUGE-L 점수는 평균 0.166으로, 일부 핵심 키워드의 중복 여부를 반영하긴 했지만, 전체적인 의미 일치를 정확히 반영하기에는 한계가 있었다.

반면, BERTScore(F1) 점수는 평균 0.706으로 나타났으며, 문장 표현이 달라도 의미가 유사한 경우 높은 점수를 부여해주는 특성 덕분에 실제 응답 품질을 보다 정확하게 반영하는 것으로 판단되었다.

이러한 분석을 바탕으로, 본 연구에서는 의미 일치도를 보다 정밀하게 측정할 수 있는 BERTScore(F1) 지표를 최종 평가 지표로 채택하였다.

3.3 결과 요약

챗봇이 생성한 응답의 품질에 대한 정량적 결과는 Fig. 3과 같다.



Figure 3. 질문별 챗봇 응답 성능

- * BLEU 평균: 0.042
- * ROUGE-L 평균: 0.166
- * BERTScore(F1) 평균: 0.706
- * 총합 점수: 약 0.914

BERTScore를 기준으로 볼 때, 챗봇은 질문 의도와 의미에 부합하는 응답을 일정 수준 이상으로 생성할 수 있었으며, BLEU 및 ROUGE-L과 같은 전통적인 n-gram 기반

지표만으로는 이러한 성능을 적절히 평가하기 어려운 것으로 나타났다.
따라서 본 연구에서는 최종적으로 BERTScore를 응답 평가 지표로 채택하였다.

4. 결론

본 연구에서는 협동로봇 사용자가 현장에서 직면하는 다양한 기술적 문제에 실시간으로 대응할 수 있도록, 검색증강생성(RAG) 기반의 챗봇 시스템을 설계하고 구현하였다. 협동로봇 관련 기술 문서 및 Q&A 데이터를 수집·전처리한 후, 임베딩 벡터를 구축하고 대규모 언어모델(LLM)과 결합하여 문서 기반의 자연어 응답을 제공하도록 구성하였다.

챗봇 응답 평가는 BLEU, ROUGE-L, BERTScore(F1) 등 자연어 생성 품질 지표를 통해 정량적으로 수행되었으며, 특히 BERTScore(F1) 평균 0.706으로 의미 기반 응답의 품질을 효과적으로 입증하였다.

본 시스템은 기존의 키워드 기반 검색 방식 대비 높은 정확성과 일관성을 바탕으로, 사용자 친화적인 기술 지원 도구로서의 가능성을 제시한다. 향후 연구에서는 멀티턴 대화 대응, 사용자 피드백 기반의 미세 조정, 질문 의도 분류 기능 등을 통합하여 더욱 정밀하고 적응력 있는 시스템으로 발전시킬 수 있을 것이다.

References

[1] Hentout, Abdelfetah & Mustapha, Aouache & Maoudj, Abderraouf & Akli, Isma. (2018). Key challenges and open issues of industrial collaborative robotics.

[2] Paliga, Mateusz. "The Relationships of Human-Cobot Interaction Fluency with Job Performance and Job Satisfaction among Cobot Operators-The Moderating Role of Workload." *International journal of environmental research*

and public health vol. 20,6 5111. 14 Mar. 2023, doi:10.3390/ijerph20065111

[3] D. H. Kwon *et al.*, "The Study of Barista Robots Utilizing Collaborative Robotics and AI Technology," *Journal of Drive and Control*, vol. 21, no. 3, pp. 36-45, Sep. 2024.

[4] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, H. Küttler, M. Lewis, W. Yih, T. Rocktäschel, S. Riedel, and D. Kiela, "Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks," *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.11401>

[5] S. Patil, V. Vasu, and K. V. S. Srinadh, "Advances and perspectives in collaborative robotics: A review of key technologies and emerging trends," *Discover Mechanical Engineering*, vol. 2, no. 13, 2023, doi: 10.1007/s44245-023-00021-8.

[6] Universal Robots Forum
<https://forum.universal-robots.com/>